

ضيوف . خارطة الحلول التقنية

تحليل المشكلات الستة . خطة التصحيح . نماذج الكود

يونيو ٢٠٢٥ . نسخة داخلية للمطورين

#	عنوان	ملاحظات
١	مالية	مالية
٢	مالية	مالية
٣	مالية	مالية
٤	مالية	مالية
٥	مالية	مالية
٦	مالية	مالية

#١ مدير قنوات OTA غير ناضج — ربط أولي فقط

(OTA Channel Manager — Initial Integration Only)

الدرجة الحالية: ٢/٥ | الأثر: خسارة حجوزات من Booking.com & Expedia | الجهد: متوسط

وصف المشكلة

للتوافر (Availability) ولا إرسال الأسعار (Rate Push) ولا استقبال الحجوزات الجديدة تلقائياً. النتيجة: تضارب التواريخ وخسارة الحجوزات. الوحدة الحالية (bookings-17) تعرض قائمة حجوزات ثابتة بدون ربط حقيقي بمنصات OTA. لا يوجد مزامنة تلقائية

الحل . الخطوات

1. إنشاء صفحة channel-manager.html واجهة إدارة القنوات الخارجية (Booking.com, Expedia, Agoda, Airbnb)

2. إعدادات API لكل قناة — حقول: Property ID, API Key, Channel Code — ثم زر اختبار الاتصال

3. نموذج Rate Push — إرسال الأسعار والتوافر للقنوات عبر REST API

4. سجل المزامنة — جدول يعرض آخر sync: التاريخ، القناة، الحالة (نجاح/فشل)، عدد السجلات

5. استقبال الحجوزات الجديدة endpoint /api/channel/webhook/{channel} — استقبال الحجوزات Webhook

كود مختصر — Channel Manager

```
async function pushRates() {  
  const body = { channel: sel.value, roomTypeId: 'STD',
```

```

date: dateInput.value, price: priceInput.value,
available: avInput.value };

const r = await fetch('/api/channel/push-rates', {
method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
body: JSON.stringify(body) });

showToast(r.ok ? '■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ✓' : '■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ✗');
}

# FastAPI backend (main.py) – Webhook endpoint
@app.post('/api/channel/webhook/{channel}')
async def channel_webhook(channel: str, payload: dict):
    booking = map_booking(channel, payload)
    db.add(booking); db.commit()
    return {'status': 'ok'}

```

٢ بوابات الدفع غير معتمدة بالكامل (PCI-DSS)

(Payment Gateways — PCI-DSS Compliance Gap)

الدرجة الحالية: ٢/٥ | الأثر: لا يمكن قبول بطاقات مدى/Visa أمناً | الجهد: منخفض

وصف المشكلة

الحل المعياري: تفويض المعالجة الكاملة لبوابات معتمدة (Tap/Moyasar) باستخدام tokenization فقط — لا تلمس أرقام البطاقات أبداً. (payments.html) لكن الربط الفعلي غير مكتمل. معالجة بيانات البطاقات مباشرة في الخادم يعرض المنصة لمخاطر PCI-DSS Level 1. بوابات الدفع مصممة بصريا

الحل . الخطوات

1. استخدام Tap.js SDK فقط — تحميل نموذج الدفع من Tap CDN — البيانات لا تمر بخادمنا
2. token بال API /charges ثم استدعاء Tap من token استقبال — backend فقط في Token
3. callback success/failure يفعله تلقائياً — إضافة Tap — تلقائي 3D Secure
4. PublishableKey : كبوابة احتياطية — نفس المبدأ Moyasar
5. شارة PCI-DSS في الواجهة — إضافة نص 'مدفوعات مؤمنة · PCI-DSS Level 1' مع أيقونة قفل

كود مختصر — Tap Tokenization

```

Tap.setKey('pk_live_YOUR_KEY'); // Public key ■■■■ – ■■■■

const card = Tap.createCard({ container: '#card-element' });

card.createToken().then(token => {

// ■■■■ token ■■■■ ■■■■ – ■■■■ ■■■■ ■■■■

fetch('/api/payment/charge', { method: 'POST',

```

```
body: JSON.stringify({ token: token.id, amount: 1200 }) });
});

# backend — token
import tapyments # pip install tapyments

def charge(token: str, amount: int):
    return tapyments.Charge.create(token=token, amount=amount, currency='SAR')
```

#٣ كثير من الواجهات تعمل بتخزين محلي فقط

(Interfaces Rely on localStorage — No Real Backend Sync)

الدرجة الحالية: ٣/٥ (مؤقت) | الأثر: فقدان البيانات عند تغيير الجهاز أو المتصفح | الجهد: متوسط

وصف المشكلة

بجهاز واحد — لا مشاركة بين موظفين، لا نسخ احتياطي، وتفقّد عند مسح Cache المتصفح. الحل: استبدال localStorage بـ fetch(). الوحدات الحالية (جولات سياحية، قائمة المهام، الإعدادات) تحفظ البيانات في localStorage. المشكلة: البيانات مرتبطة

الحل . الخطوات

1. إنشاء endpoints بسيطة — GET /api/data/{module} — POST /api/data/{module} في main.py

2. جدول module_data في قاعدة البيانات — id, property_id, module_name, key, value, updated_at

3. استبدال localStorage.setItem — استبدالها بـ fetch('/api/data/save', {method:'POST' ...})

محلي — إذا فشل الاتصال، احفظ محلياً وأعد المحاولة عند الاتصال Fallback.

5. مؤشر حالة الحفظ — نقطة خضراء 'محفوظ' / برتقالية 'جارى الحفظ' في رأس الصفحة

كود مختصر — API و localStorage

```
// : localStorage ( )
localStorage.setItem('tours', JSON.stringify(tours));

// : fetch API ( )
async function saveData(key, value) {
  try {
    await fetch('/api/data/save', { method:'POST',
      headers:{'Content-Type':'application/json'},
      body: JSON.stringify({ module: MODULE_ID, key, value }) });
  } catch {
    localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value)); // fallback
  }
}
```

#٤ لا واجهات API عامة ولا متجر تطبيقات

وصف المشكلة

لا تطبيقات موبايل من طرف ثالث، لا إمكانية بناء Marketplace. الحل: توثيق ال API الداخلي وإتاحته بـ API Keys. المنصة لا تتيح واجهات API عامة للمطورين الخارجيين. هذا يعني: لا ربط مع أنظمة المحاسبة (Odoo/QuickBooks)،

الحل . الخطوات

1. كاملة أنشئت — تحتاج إضافتها للقائمة API موجودة — صفحة توثيق api-docs.html

2. API Keys — جدول API Keys في DB: key_hash, property_id, scopes, created_at

3. Bearer Token في FastAPI (verify_api_key) — إضافة endpoint في كل

4. Rate Limiting — slowapi: 1000 req/hr per key — يحمي من الإساءة

5. Webhook Events — إلغاء POST إرسال

كود مختصر — API Key Auth

```
# FastAPI — API Key auth endpoint
from fastapi.security import APIKeyHeader
api_key_header = APIKeyHeader(name='X-API-Key')

async def verify_api_key(key: str = Depends(api_key_header), db=Depends(get_db)):
    record = db.query(ApiKey).filter_by(key_hash=hash(key)).first()
    if not record: raise HTTPException(401, 'API key ')
    return record

@app.get('/api/v1/bookings', dependencies=[Depends(verify_api_key)])
async def list_bookings(db=Depends(get_db)):
    return db.query(Booking).all()
```

سجل عملاء ومراجع محدود — منتج جديد

(Limited Customer References — New Product)

وصف المشكلة

نمو تبني. هذا يضعف الثقة أمام الفنادق التي تقارن مع Mews/Cloudbeds التي تمتلك آلاف العملاء. الحل: بناء Social Proof بشكل منهجي. كونها منصة جديدة، لا يوجد قائمة عملاء موثقة ولا شهادات (Case Studies) ولا إحصاءات

الحل . الخطوات

1. برنامج Early Adopters — ١٠ فنادق بتجربة مجانية ٩٠ يوما مقابل شهادة مكتوبة وإذن التسمية

2. صفحة عملاء ناجحون — customers.html: شعار الفندق + مقتطف اقتباس + رقم نتيجة قابل للقياس

ملخص الأولويات والجداول الزمنية

#	ملاحظات	الحل/الملاحظات	المدة	توقعات الانتهاء
١	OTA Channel Manager	channel-manager.html + webhook endpoint	مايو ٣	٢٠٢٤
٢	معالجة بيانات PCI	payments.html (دوجوم) + Tap SDK tokenization	نحوه	٢٠٢٤
٣	localStorage	لوجين module_data - fetch API +	مايو ٢	٢٠٢٤
٤	API مواءمة	api-docs.html + API Keys + Rate Limiting	مايو ٢	٢٠٢٤
٥	تدوير مع جاري	Early Adopters + testimonials + G2/Capterra	نحوه ٣	٢٠٢٣
٦	تأمينات ادلهش	security.html + 2FA (دوجوم) + PDPL policy	نحوه ٢	٢٠٢٥

(تحديث)، api-docs.html (جديد)، 2FA (مضاف)، sidebar.js (مضاف)، security.html (جديد)، API Keys + Webhooks (main.py).
الملفات التي تكون ذات أولوية للمطور: channel-manager.html (جديد)، payments.html

ضيف · خارطة الحلول التقنية · يونيو ٢٠٢٥